

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-06

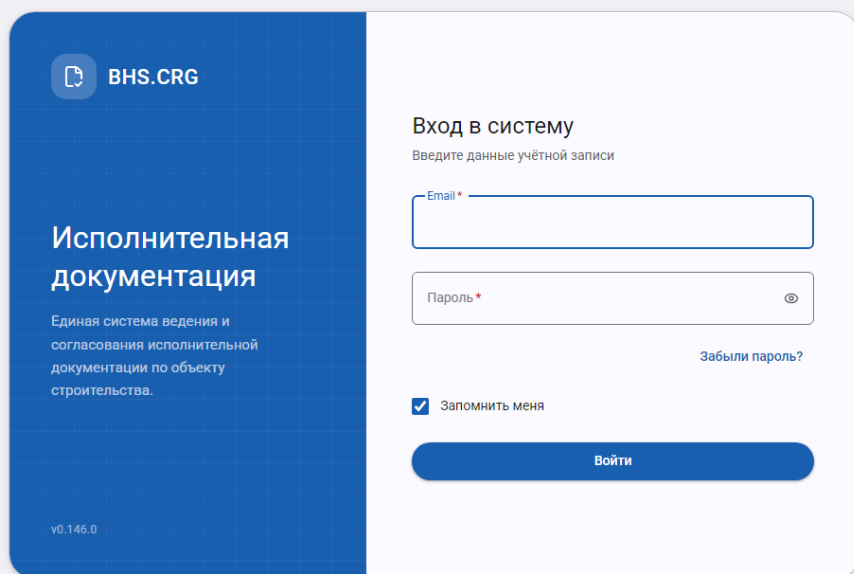
Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



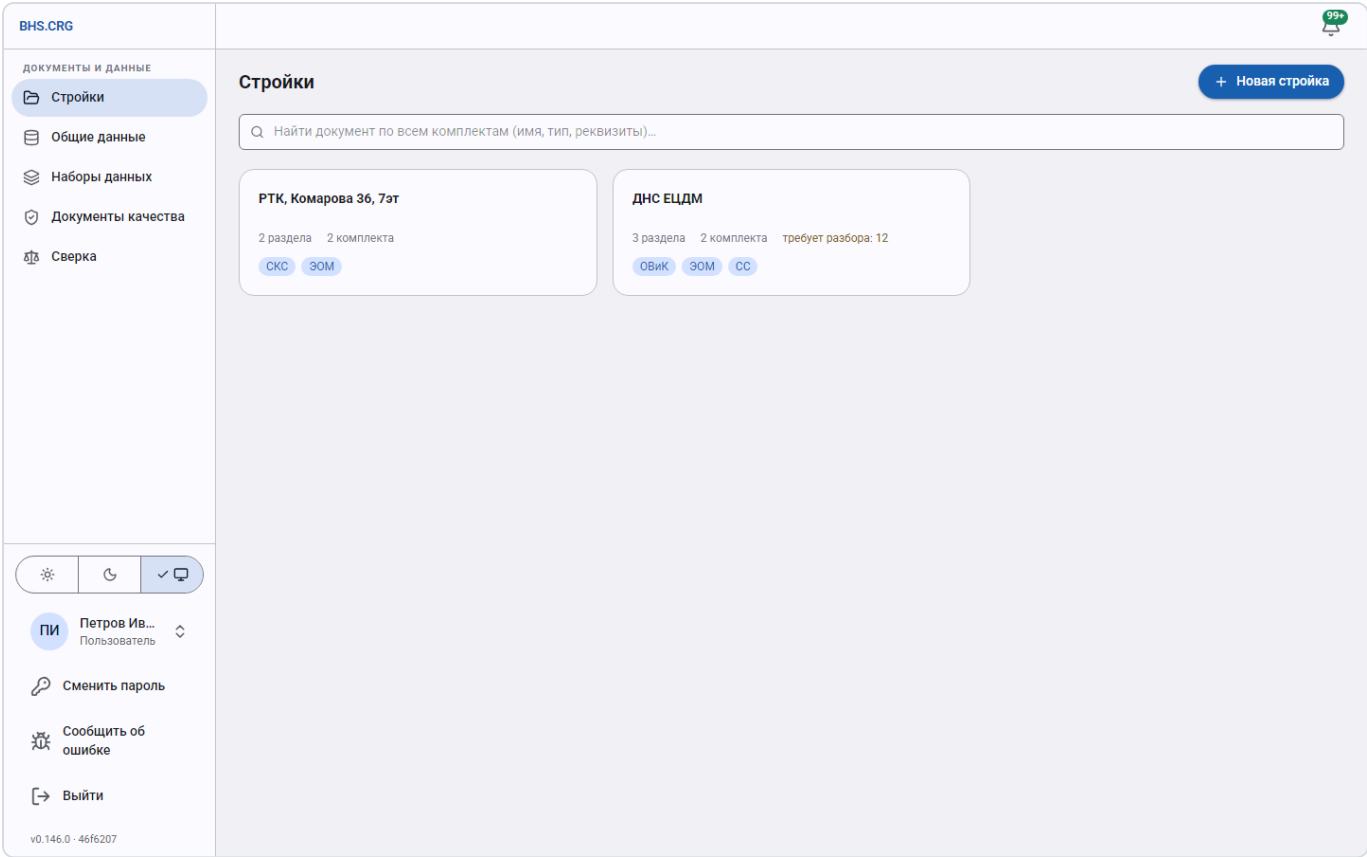
Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), **«Сменить пароль»**, **«Сообщить об ошибке»** (раздел 10), **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Общие данные	Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения

С клавиатуры. **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, **← →** переключают вкладки в редакторе документа).

3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбор: N**». Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

3.1. План по документам и готовность

План отвечает на вопрос «сколько ещё осталось». Задаётся он **только на комплекте** — пункт «План» в его левой навигации: добавьте типы документов и укажите, сколько каждого должно быть.

Дальше система считает сама:

- **готовым считается выпущенный документ** — тот, у которого сформирован PDF. Черновик позицию не закрывает: план считает выпущенное, а не заведённые карточки;
- **документы сверх плана процент не поднимают**, а типы, которых в плане нет, в него не входят вовсе. Пять актов при плане в три — это три закрытые позиции и два документа сверх плана;
- **раздел и стройка считаются сами** — складывают свои комплекты. Отдельно задавать план на них не нужно и нельзя;
- **комплекты без плана в процент не входят**, но и не молчат: рядом видно «без плана: N комплектов». Иначе «раздел на 100 %» означало бы «единственный расписанный комплект закрыт».

Процент показывается в шапке комплекта, раздела и стройки, в строках списков и на карточках строек.

Плана нет — процента нет: там, где не планировали, ничего и не должно.

100 % показывается, только когда план закрыт И у сверки нет неразобранного. Если разобрать что-то осталось, процент останавливается на 99 % и рядом стоит «не разобрано: N» — это не сбой счёта, а напоминание: комплект по количеству собран, но данные ещё не сверены (раздел 7).

План ничего не запрещает: документ вне плана заводится как обычно, комплект собирается как обычно. Это индикатор, а не замок.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Документ открывается на весь экран. Слева вверху — его имя и тип, справа — действия, ниже — вкладки.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

Вкладок бывает две: **«Документы качества»** показывается только у типов, где есть материалы (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбив настройки.

В шапке, рядом с именем:

Кнопка	Что делает
Выбрать основу	Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ
Статус («Черновик», «Готово»)	Показывает состояние документа
Замечания	Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки
Источники	Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4)
Сохранить, Сохранить и закрыть	Записать изменения. Показываются только на «Реквизитах» : на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу

4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой *; пока они пусты, документ не сгенерируется.

Поля-ссылки — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка», «Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку» очищает поле целиком** — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

«Выбрать основу» (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.

Поля с замком заполняете не вы — их кладёт сама система (модуль, который ведёт этот вид документов). Они убраны под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»**, вместе с полями из источников данных; подпись раздела говорит, сколько там чего. Значение такого поля видно и копируется, но не правится, звёздочки обязательности у него нет, и в счётчик раздела оно не входит — заполнять там нечего.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества» и «Генерации» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Кнопка **«Источники»** в шапке открывает обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и позволяет применить готовый шаблон привязки на весь документ.



Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка «**Редактировать разбиение**» (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и «**Перераспознать**» для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.

Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка «**Предложения из библиотеки (N)**» показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а «**Предложить по истории**» — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.



В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

Запись, на которую ссылаются, удалить нельзя. Система откажет и назовёт, кто держит: другие документы и записи — по именам, данные модулей — числом, например «строки счетов с этой позицией номенклатуры — 40», а при праве видеть счета — и номера счетов. Так же держат стройку, раздел и комплект. Сначала уберите ссылки — замените значение в счёте — и удаление пройдёт. Если модуль, чьи данные держат запись, выключен, ответ тот же: его данные остаются на месте, и убрать ссылку можно, только включив его.

5.1. Архив: убрать запись из выбора

Запись, которая больше не нужна, но уже стоит в документах и счетах, удалить нельзя — и освобождать её часто незачем: документы закрыты. Такую запись отправляют **в архив**.

- **Что меняется.** В списках выбора — «Выбрать из каталога», базовый экземпляр, поиск номенклатуры в счёте — архивной записи больше нет.
- **Что остаётся как было.** Везде, где запись уже стоит, она на месте и печатается по-прежнему. Править архивную запись можно: исправленный адрес уйдёт и в старые документы.

Кнопка **«В архив»** появляется в строке записи при наведении, рядом с «Удалить». Подтверждения нет: действие обратимо, а во всплывающем сообщении есть **«Вернуть»**. Если удаление отказало, потому что запись занята, тот же выход предложит сам отказ — кнопкой **«Отправить в архив»**.

Архивные записи не пропадают со страницы: в конце списка каждого вида стоит свёрнутая строка **«В архиве: N»**. Раскройте её — у архивной записи вместо «В архив» кнопка **«Вернуть из архива»**. Поиск по странице ищет и в архиве, поэтому перед «Добавить запись» достаточно набрать название: если такая запись лежит в архиве, вы её увидите и вернёте, а не заведёте вторую. Счётчики слева считают только действующие записи.

Чего архив не делает. Сотрудника он не увольняет: дата «Уволен с» задаётся отдельным полем и от архива не зависит. Документ в архив не отправляется — только записи справочников. Профиль уровня («Данные:стройка») — тоже нет. Записи справочников, которые ведёт модуль (например, статьи вне строек у счетов), с этой страницы в архив не уходят — у них свой путь, см. ниже.

В счетах и накладных. Архивная организация не предлагается поставщиком и плательщиком, архивная позиция — в поиске номенклатуры, архивная статья — в выборе цели разности. Там, где запись уже стоит, она остаётся с названием и пометкой **«в архиве»**: счёт с ней читается, правится и сохраняется как обычно. Заменяв её другой и сохранив, выбрать её заново уже нельзя — об этом заранее говорит подсказка под полем. Попытка поставить архивную запись в новый счёт или накладную (например, из старой открытой вкладки) кончится отказом с объяснением.

Статьи вне строек отправляют в архив в их собственном справочнике: «Счета» → **«Статьи вне строек»** → значок архива в строке статьи. Право то же, что на ведение справочника. Архивные статьи лежат в том же окне под строкой **«В архиве: N»** и возвращаются одной кнопкой. Удалить статью, на которую уже что-то разнесено, нельзя — отказ сам предложит **«Отправить в архив»**. Завести статью с названием архивной тоже нельзя: система попросит вернуть прежнюю, чтобы затраты одного склада не разошлись по двум статьям.

Когда запись находит не человек, а система. Значение из таблицы или набора данных система сама сопоставляет с записью справочника — и архивную запись она находит тоже, но молча не подставляет:

- **«Вставить из Excel»** в таблицу документа: значения, совпавшие с записью в архиве, сводка перед вставкой называет отдельной строкой **«В архиве: N»**. По умолчанию они вставляются встроенно, как обычный текст. Флажок **«Вернуть из архива и связать»** возвращает эти записи в справочник и ставит на них ссылки; он виден тому, кто ведёт общие данные.
- **«Вынести в общие данные»**: если такая запись уже лежит в архиве, окно скажет **«Такая запись есть в архиве»** и предложит **«Вернуть из архива и связать»** вместо создания второй.
- **Привязка набора данных к записи справочника**: сохранение записи новую ссылку на архивную запись не ставит, а уже стоявшую не трогает. **«Проверить связи»** различает эти случаи: **«в архиве»** — связка стоит и работает, делать ничего не нужно; **«в архиве — не подставлено»** — источник называет архивную запись, которой в поле не было, и поле не заполняется. Это не «не найдено»: запись есть, верните её из архива и сохраните запись заново.
- **Документ с привязкой набора** собирается заново при каждом выпуске, поэтому архивная запись в нём остаётся — старый документ печатается как печатался, — а проверка документа один раз на значение предупреждает, что источник называет запись из архива.
- Системный набор **«Общие данные: ...»** отдаёт и архивные записи, с колонкой **«В Архиве»** (да/нет). Нужны только действующие — отберите строки фильтром по этой колонке.

Если с одним ключом есть и действующая запись, и архивная, система всегда берёт действующую — на каком бы уровне она ни лежала.

В формах документов и записей. Ссылка на запись в архиве выглядит обычной плиткой с пометкой **«в архиве»** после названия — не красной: запись не потеряна, документ с ней печатается как печатался. В ячейке таблицы пометка — значок, слова в подсказке. Окно выбора для такого поля показывает первой строкой **«Сейчас: ... — в архиве»**; нажать её значит оставить как есть.

Не нашли запись в окне выбора. Наберите название в поиске: под действующими записями появится раздел **«В архиве»** с подходящими архивными. Кнопка **«Вернуть и выбрать»** возвращает запись в справочник — для всех — и сразу ставит её в поле; она видна тому, кто ведёт общие данные. Стрелками и Enter в этот раздел не попасть: вернуть запись из архива случайно нельзя.

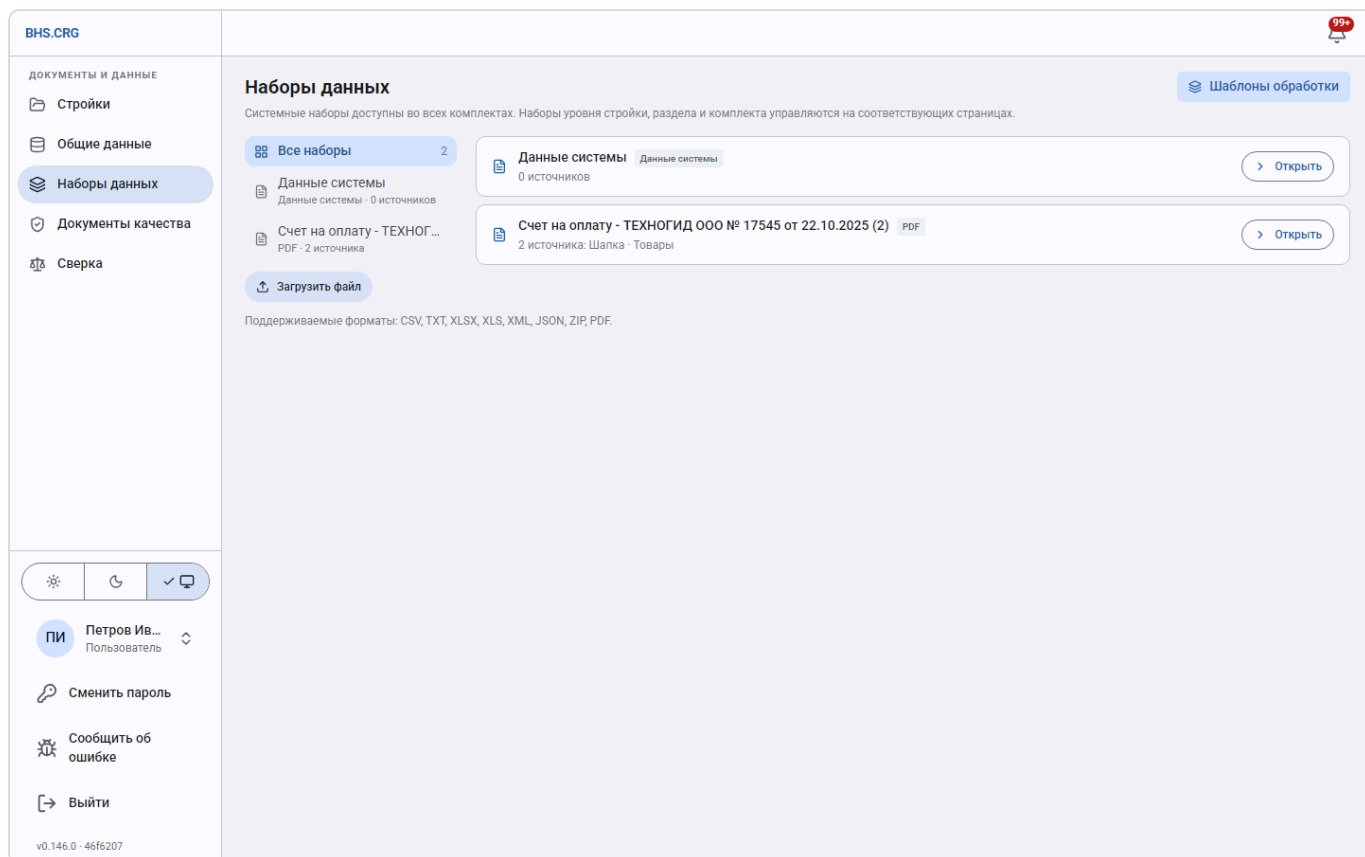
Заводите запись, а такая уже есть в архиве. Если у новой записи совпали **поля идентичности** с архивной (ИНН, артикул — те поля, что отмечены в типе), а действующей такой нет, система её не создаст и покажет в форме строку **«Такая запись есть в архиве: ...»** с двумя кнопками: **«Вернуть из архива»** — прежняя запись возвращается, ссылки на неё целы, второй такой же не появляется; **«Создать новую»** — завести всё-таки вторую. По одному совпавшему названию отказа нет.

Сохранение не прошло: «запись тем временем изменили». Пока форма записи была открыта у вас, эту же запись сохранил кто-то другой (или вы сами — в соседней вкладке), либо её убрали в архив или вернули оттуда. Правка заменяет запись целиком, и сохранённая поверх она стёрла бы чужие изменения — поэтому система её не записала. Набранное остаётся в форме: перепишите то, что нужно, закройте форму, откройте запись заново — в ней будет свежее содержимое — и внесите правку ещё раз.

Сохранение не прошло: «запись ... в архиве, поставить ссылку на неё нельзя». Так отвечает сам сервер, если в документ, запись справочника или документ качества попала **новая** ссылка на архивную запись — мимо окна выбора: из внешней программы, или запись ушла в архив, пока форма была открыта. Сообщение называет поле и запись — так, как она названа в справочнике. То же относится к **основе** документа или записи: новую основу из архива поставить нельзя, стоявшая остаётся. Выходов два: вернуть запись из архива и сохранить снова либо выбрать другую. Ссылки, которые в документе **уже стояли**, под правило не попадают: документ с ними открывается, правится и сохраняется как прежде, и переставить такую ссылку из одного поля в другое тоже можно. Но снятую и сохранённую ссылку обратно не поставить — только вернув запись. Копия и перенос документа в другой комплект стоявшие ссылки сохраняют. **«Вынести в общие данные»** тоже: ссылки внутри выносимого значения переезжают в новую запись вместе с ним — если документ или запись, из которых выносят, с этими ссылками уже сохранены.

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

В условии фильтра, кроме «равно», «содержит», «больше» и «пусто», есть **«между»** (две границы: период или диапазон сумм) и **«в списке»** / **«не в списке»** (значения добавляются по одному, клавишей Enter). У источника, построенного на таблице модуля — например, «Счета на оплату», — колонке предлагаются только подходящие ей условия: сумме — «больше», «между», «не определено», но не «содержит»; дата выбирается из календаря.

У колонок с закрытым перечнем значений — **«Состояние документа»** и **«Состояние оплаты»** — значение не набирают, а **выбирают из списка**; для «в списке» значения отмечаются галочками. Условий «содержит» и «начинается с» у таких колонок нет. Слово, которого в перечне нет (например, с опечаткой), фильтр не примет и назовёт причину — раньше такое условие сохранялось и молча не находило ничего.

У «Счетов на оплату» две колонки считаются **от сегодняшнего дня** и нигде не хранятся — завтра они покажут другое, и пересчитывать их никому не нужно:

- **Осталось дней** (`ДнейДоСрока`) — сколько дней до срока «оплатить до». В день срока — 0, у просроченного счёта число отрицательное: «-3» значит «просрочен на три дня».
- **Просрочен** (`СрокПросрочен`) — да или нет. В сам день срока счёт ещё не просрочен.

Обе относятся только к счёту, который **ждёт оплаты**: у оплаченного полностью, у отклонённого и у счёта без срока «Осталось дней» пусто, а «Просрочен» — «нет». По обеим колонкам можно фильтровать и сортировать: «Просрочен равно да», «Осталось дней между 0 и 3»; при сортировке по «Осталось дней» самые просроченные идут первыми, счета без срока — в конце.

«Просрочен» пустым не бывает, поэтому условия «не определено» и «определено» по нему ничего не отбирают: первое не найдёт ни одного счёта, второе — все. Счета без срока отбирает условие по колонке **«Оплатить до»** — «не определено».

«Сегодня» берётся в часовом поясе компании. ⚠ Пока пояс компании не задан, действует пояс сервера, а в поставке это всемирное время (UTC): новый день наступает в 03:00 по Москве, и до этого часа счёт со сроком «вчера» ещё показывает «Осталось дней: 0» и «Просрочен: нет».

Фильтр проверяется при сохранении. Условие, которое источник выполнить не сможет, подписано красным сразу, а при нажатии **«Сохранить»** окно не закроется и назовёт причину: «условие 1 по колонке „Итого“: ...». Номер условия стоит слева от него; во вложенной группе он составной — «2.1» значит первое условие в группе, стоящей второй. Исправьте условие и сохраните снова — фильтр, который источник не выполнит, не сохраняется вовсе. Пока идёт сохранение, окно не закрывается.

Если, пока окно было открыто, обработку этого источника изменил кто-то другой, сохранение не пройдёт: окно останется открытым и скажет, что **источник тем временем изменили**. Ваша правка собрана по прежней обработке и затёрла бы чужую. Закройте окно, обновите страницу и внесите правку заново — окно покажет обработку, какой она стала. То же сообщение появится, если страница открыта со времён прежней версии приложения: её достаточно обновить. Так же ведут себя **«Сохранить как шаблон»**, **«Редактировать»** источника и **«Материализация»**.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы. Если фильтр шаблона этому источнику не подходит (например, шаблон сравнивает сумму как текст), шаблон не применится и причина будет названа; источник при этом останется прежним.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде `1`, `2`, `3` (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или `Кол-во` переменной стать не может: выражение `1` вернёт просто число, а `Кол-во` движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплекте	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре — «**Источники**» в шапке (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (ДатаДокумента) или дату генерации PDF (ДатаГенерации) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим «**вариант по типу документа строки**».

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

6.7. Реестр счетов: отбор, колонки, сортировка, итог

Раздел **«Реестр счетов»** открывает счета таблицей — в том виде, в каком реестр ведут в Excel: поставщик, сумма, номер и дата счёта, дата отгрузки, отсрочка, «оплатить до», осталось дней, состояние оплаты, объект, плательщик, назначение. Последняя колонка — **«Строк без позиции»**: сколько строк счёта стоит без позиции номенклатуры (пусто — таких строк нет). Это то же число, что счётчик в списке счетов. Очередь **«Разобрать»** — отбор «Строк без позиции: не пусто» вместе с «Состояние документа ≠ Отклонён»: отклонённый счёт в очередь не входит, хотя строки без позиции у него остаются.

Реестр — **готовая настройка таблицы счетов**, а не отдельный отчёт: это та же таблица модуля, на которой строится источник «Счета на оплату», с названным составом колонок, итогами под обеими суммами и закреплённым поставщиком. Всё, что описано ниже, относится и к реестру, и к таблице целиком. К **таблице целиком** — всеми колонками, без настройки реестра — ведёт ссылка под заголовком реестра; отбор при переходе сохраняется.

Оплата в реестре — четырьмя колонками. «Состояние оплаты» и «Оплачен» (дата платежа) — про сам платёж. «Учётный период» — месяцы, в затраты которых вошли деньги счёта: обычно один («09.2026»), а у счёта на несколько строк, часть которых была закрыта на дату платежа, — несколько. «Суммы по периодам» называют деньги каждого месяца: «40 000,00 (09.2026) + 60 000,00 (10.2026)»; эта колонка — под тем же правом, что остальные суммы.

Отбор «Учётный период равно 10.2026» находит счета, у которых в октябрь вошла **хотя бы часть** денег, — и «Суммы по периодам» под таким отбором показывают только названный месяц (об этом говорит подпись у заголовка). Под отбором **по объекту** в «Суммах по периодам» остаются только деньги, разнесённые на названный объект, — как и в колонке «Сумма»; подпись «доля: ...» стоит у обеих. По «Суммам по периодам» не отбирают и не сортируют; сортировка по «Учётному периоду» — по самому раннему месяцу счёта.

Деньги названного месяца — в колонке «Сумма». Под отбором по учётному периоду она показывает не счёт целиком, а то, что из него вошло в названные месяцы: у счёта на 100 000, из которых в октябрь вошли 40 000, под отбором «Учётный период равно 10.2026» в «Сумме» стоит 40 000 — и в итоге колонки тоже. Если отбор называет ещё и объект, остаётся доля этого объекта в этих месяцах; когда на объект в названный месяц ничего не легло, клетка пуста. О сужении говорит подпись у заголовка и под итогом — «только периоды, названные отбором».

«Сумма к оплате» и «В том числе НДС» под таким отбором **не сужаются**: это счета целиком, и под их итогами стоит подпись «счета целиком, а не деньги названного периода». Затраты месяца — итог «Суммы».

Над таблицей — **чипы отбора**. Каждый чип — одно условие и называет его целиком: колонку, условие и значение («Состояние оплаты: Не оплачен», «Оплатить до: 01.10.2026 — 31.10.2026», «Осталось дней < 0»). Чипы действуют вместе: в таблице остаются счета, подходящие под все.

- **«+ условие»** — добавить чип: колонка, условие, значение. Значение вводится по виду колонки — дата из календаря, состояние из списка, «да / нет» у «Просрочен».
- В реестре рядом стоят готовые места под привычные отборы: **«+ Дата счёта»** (период), **«+ Плательщик»**, **«+ Поставщик»**, **«+ Объект»**, **«+ Состояние оплаты»**. Место — ещё не условие: отбор появляется, когда введено значение, — до того кнопка «Добавить» заперта. Нужны счета, где поставщик не указан, — выберите условие «пусто». У даты место сразу открывается периодом «между». Колонка, по которой условие уже стоит, местом не предлагается: оно правится чипом.
- Щелчок по чипу — поправить условие; **крестик** — снять его. Снятие меняет сам отбор: таблица пересчитывается.
- **«Снять отбор»** — убрать все условия разом.
- **«Расширенный»** — то же дерево условий, что у фильтра источника (раздел 6.3): условия можно связать «ИЛИ» и собрать в группы. Такой отбор рядом чипов не показать, поэтому над таблицей он назван **«Отбор сложный»** с числом условий и правится там же, в расширенном режиме.

Условие, которое выполнить нельзя (не задано значение, колонка закрыта правом, поле удалили из типа), остаётся на экране **красным чипом с причиной**, а на месте строк стоит отказ: таблица не показывает строки, полученные под другим отбором. Если под условия не подошёл ни один счёт, таблица так и говорит — «Отбор ничего не нашёл», — и чипы остаются на месте.

Сортировка. Щелчок по заголовку колонки сортирует таблицу: первый — по возрастанию, второй — по убыванию, третий — снимает сортировку. Щелчок с **Shift** добавляет колонку к уже выбранным — вторым ключом (сначала по поставщику, внутри — по дате); рядом со стрелкой тогда стоит номер ключа. По колонке «Сумма» не сортируют: под отбором по объекту она значит долю счёта, а не его сумму.

Из строки — в счёт. В первой клетке каждой строки стоит стрелка **«Открыть счёт»** — ссылка на форму этого счёта в разделе «Счета». Это обычная ссылка: щелчок средней кнопкой или с **Ctrl** открывает счёт в новой вкладке, а с клавиатуры до неё доходят клавишей Tab. Та же ссылка есть в боковой панели строки. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает в реестр с тем же отбором, сортировкой и составом колонок. Ссылки нет у того, кому раздел «Счета» закрыт (нет права «видеть счета на оплату»): строки реестра ему видны, а форма счёта — нет.

Колонки. Кнопка **«Колонки»** справа над таблицей открывает их список — все колонки таблицы, а не только показанные:

- галочка — показать или убрать колонку; стрелки — поставить её левее или правее;
- **итог** — что считать под колонкой: у числа сумма, среднее, наименьшее, наибольшее или количество, у даты — наименьшая, наибольшая и количество, у остальных — количество;
- **«Закрепить слева»** — первые одна–три колонки остаются на месте при прокрутке таблицы вбок;
- **«Как у таблицы»** — вернуть состав колонок, итоги и закрепление к исходным. В реестре кнопка называется **«Как в «Реестр счетов»»** и возвращает его настройку; пока настройка отличается от реестра, на кнопке «Колонки» стоит точка.

Итог стоит в нижней строке таблицы и считается **по всему отбору, а не по странице**: на второй странице он тот же. Если в колонке попались значения, которые посчитать нельзя, под итогом сказано, сколько их и почему: «не учтено 3 значения: не число» — сумма не становится меньше молча.

Что значит «Сумма» под отбором — сказано подписью, в заголовке колонки и под её итогом:

- под отбором по **объекту** это **доля** счёта по разnosке на названные объекты («доля: Комарова 36»); счёт целиком стоит рядом, в «Сумме к оплате»;
- под отбором по **разделу** — доля на названные разделы («раздел: Комарова 36 / 4 эт.»). Раздел в реестре назван **вместе со стройкой**: «4 эт.» есть на каждой стройке, и по одному названию их не различить. Доля, разнесённая на стройку целиком, — «Комарова 36 / без раздела». Отбор «Раздел содержит 4 эт.» находит четвёртые этажи всех строек разом. Колонки «Раздел» в «Реестре счетов» по умолчанию нет — её включают кнопкой «Колонки»; отбор работает и без неё;
- под отбором по **дате счёта** — «период — по дате счёта; затраты периода — отбор „Учётный период“». Итог тогда равен сумме счетов, выставленных в периоде, и с затратами по стройке за тот же период **не сходится**: затраты считают по учётному периоду оплаченных счетов. Эта оговорка стоит под **каждым** денежным итогом — и под «Суммой к оплате», и под «В том числе НДС»: период сужает все три одинаково;
- под отбором по колонке **«Оплачен»** — «период — по дню платежа; затраты периода — отбор „Учётный период“». День платежа и учётный период — не одно и то же: счёт, оплаченный в сентябре, после закрытия сентября по стройке входит в её затраты октябрём.

Какой отбор по периоду выбрать. «Дата счёта» — счета, выставленные в периоде, оплаченные и нет: так устроен привычный реестр. «Учётный период» — затраты периода: деньги оплаченных счетов, вошедшие в названные месяцы. Отдельного переключателя нет — выбор делается тем, по какой колонке стоит условие.

У кого нет права на суммы, итоговой строки в реестре нет вовсе: обе суммы закрыты, и показывать под ними нечего.

Страницы. Под таблицей — какие строки показаны и сколько их в отборе («Строки 201–400 из 1 340»), размер страницы и переход между страницами.

Строка. Щелчок по строке (или Enter на ней) открывает её справа, в боковой панели, — со **всеми** колонками, а не только с показанными в таблице. Закрывается панель крестиком или клавишей Esc.

Счёт раскрывается по объектам — блок «Разноска» в начале панели строки. В нём счёт **целиком**, при любом отборе: по строке на каждый объект (стройку или статью вне строек) — доля счёта и, у оплаченного счёта, учётный месяц, в затраты которого она вошла. Одна стройка бывает двумя строками, если её доли разошлись по разным месяцам. То, что не лежит ни на одном объекте, стоит строкой **«Не разнесено»**; у счёта без разnosки строка одна — «Счёт не разнесён». У неоплаченного счёта месяцев нет, и под заголовком сказано: «счёт не оплачен — в затраты не вошёл».

Под отбором по объекту или по учётному периоду колонка «Сумма» показывает часть счёта — и блок говорит, какую: названные отбором строки помечены словами **«в отборе»**, а под блоком стоят две цифры — **«Счёт целиком»** и **«В отборе»**. Вторая всегда равна клетке «Сумма» этой строки. Если отбор не назвал из счёта ничего (стройка есть, месяц есть, но доля этой строки — в другом месяце), «В отборе» — прочерк.

У кого нет права на суммы, блок виден без денег: объекты и месяцы есть, в колонке «Доля» — «нет права на суммы». В выгрузку разноска не идёт — в файле остаются «Объект» перечнем и «Суммы по периодам» текстом; за разделами строки и строками счёта — по ссылке «Открыть счёт».

Состояние экрана — в адресе страницы. Отбор, сортировка, состав колонок, итоги, страница и открытая строка записаны в адресе: перезагрузка страницы ничего не теряет, а ссылка, отправленная коллеге, откроет таблицу в том же виде. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает **предыдущий отбор** одним шагом — щелчки по заголовкам и выбор колонок отдельными шагами не считаются.

Когда чего-то не видно, таблица говорит почему:

- **«Строк нет»** — в таблице нет ни одного счёта; **«Отбор ничего не нашёл»** — счёта есть, но под условия не подошёл ни один;
- **«3 колонки скрыты: нет права на суммы (costs.invoice.read)»** — строка над таблицей: колонки закрыты правом, которого у вас нет. В скобках — код права: назовите его администратору, по нему он найдёт право в настройке ролей. У кого прав хватает, такой строки нет;
- **зачёркнутый заголовок и «поля нет в типе» в клетках** — колонка была в таблице, а поле из типа убрали. Сама она не исчезает; убрать её — крестиком в заголовке;
- **«Модуль выключен»** — модуль «Счета и накладные» на этом экземпляре не подключён.

Это ещё не реестр счетов: сохранённые представления и выгрузка в XLSX появятся позже. До тех пор вид таблицы хранит только адрес страницы — сохраните его закладкой, если он нужен снова.

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀

🔄

✓🖨

ПИ

Петров Ив...

Пользователь

🔑

Сменить пароль

📧

Сообщить об ошибке

➔

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Сверка

Сопоставление источников по доменному ключу

🔍

Поиск сверки...

СВЕРКИ

Кабель: проложено ≥ проектного

12

ВНЕШНИЙ АНАЛИЗ

Замечания агента

Алиасы позиций

PTK, Комарова 36, 7эт / СКС / 250803.СКС-1

Отчёт

26.07.2026, 12:59:26 — последний

Прогнать

Кабель: проложено ≥ проектного

Расхождений нет (позиций: 10)

Требуется внимания: 0

совпало 10

расхождений 0

нет слева 0

нет справа 0

Совпадает ВВГнг(A)-FRLS	16 / 16
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	705 / 705
слева: ДлинаФакт, строка 23 справа: ДлинаПроект, строка 23	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	3 / 2.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1 Признано нормой — Дополнительный кабель ушёл в щиты (alex)	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	23 / 23
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	441 / 430.5
слева: ДлинаФакт, строка 8 справа: ДлинаПроект, строка 8	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	173 / 173
слева: ДлинаФакт, строка 7 справа: ДлинаПроект, строка 7	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	6 / 6
слева: ДлинаФакт, строка 2 справа: ДлинаПроект, строка 2	
Совпадает ВВГнг(A)-LS	30 / 30
слева: ДлинаФакт, строка 3 справа: ДлинаПроект, строка 3	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	4.5 / 4.5
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	
Совпадает ПуГВнг(A)-LS	48 / 48
слева: ДлинаФакт, строка 1 справа: ДлинаПроект, строка 1	

7.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогон копяется, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 22 / 34

7.4. Замечания внешнего анализа

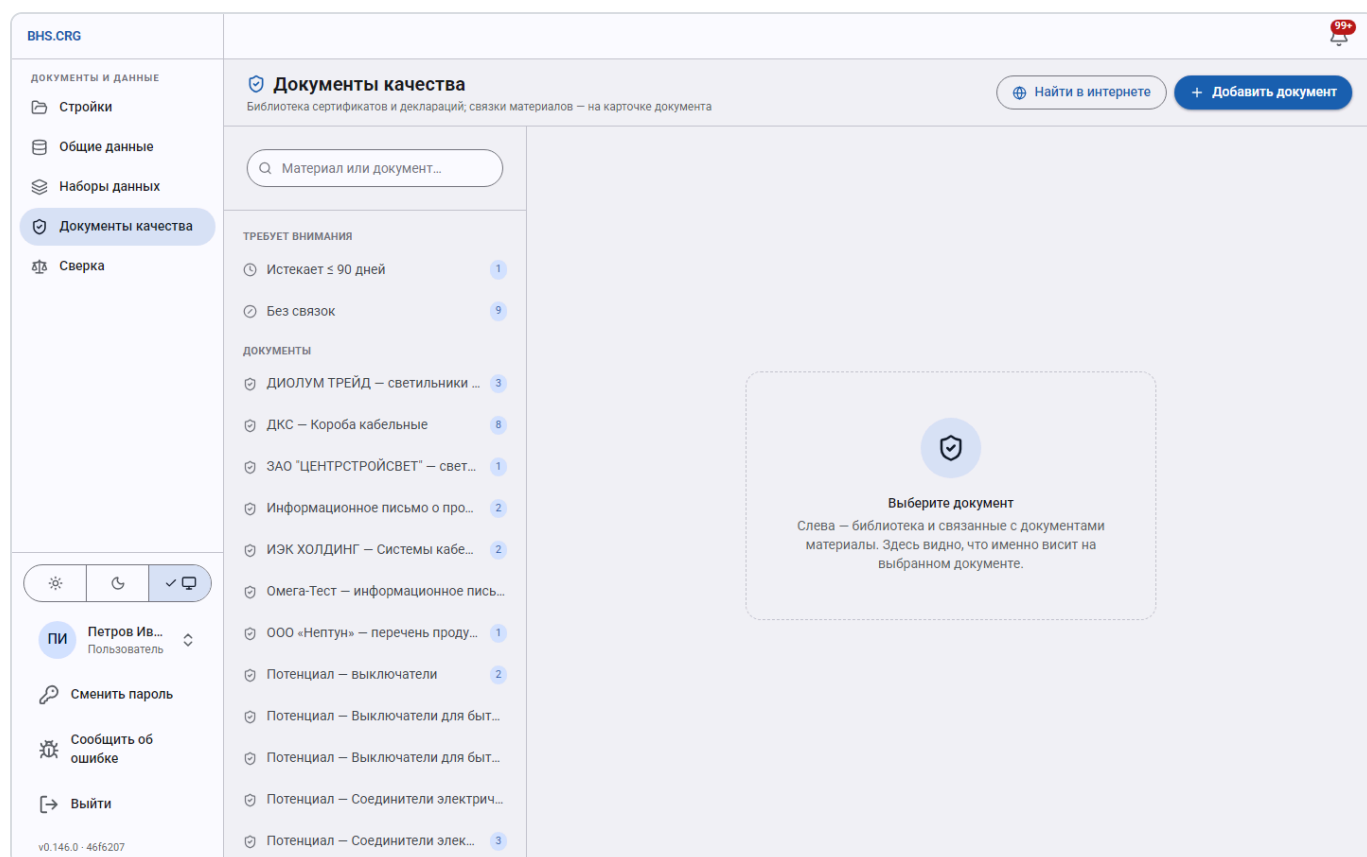
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекере разработки.

Список у каждого свой. Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

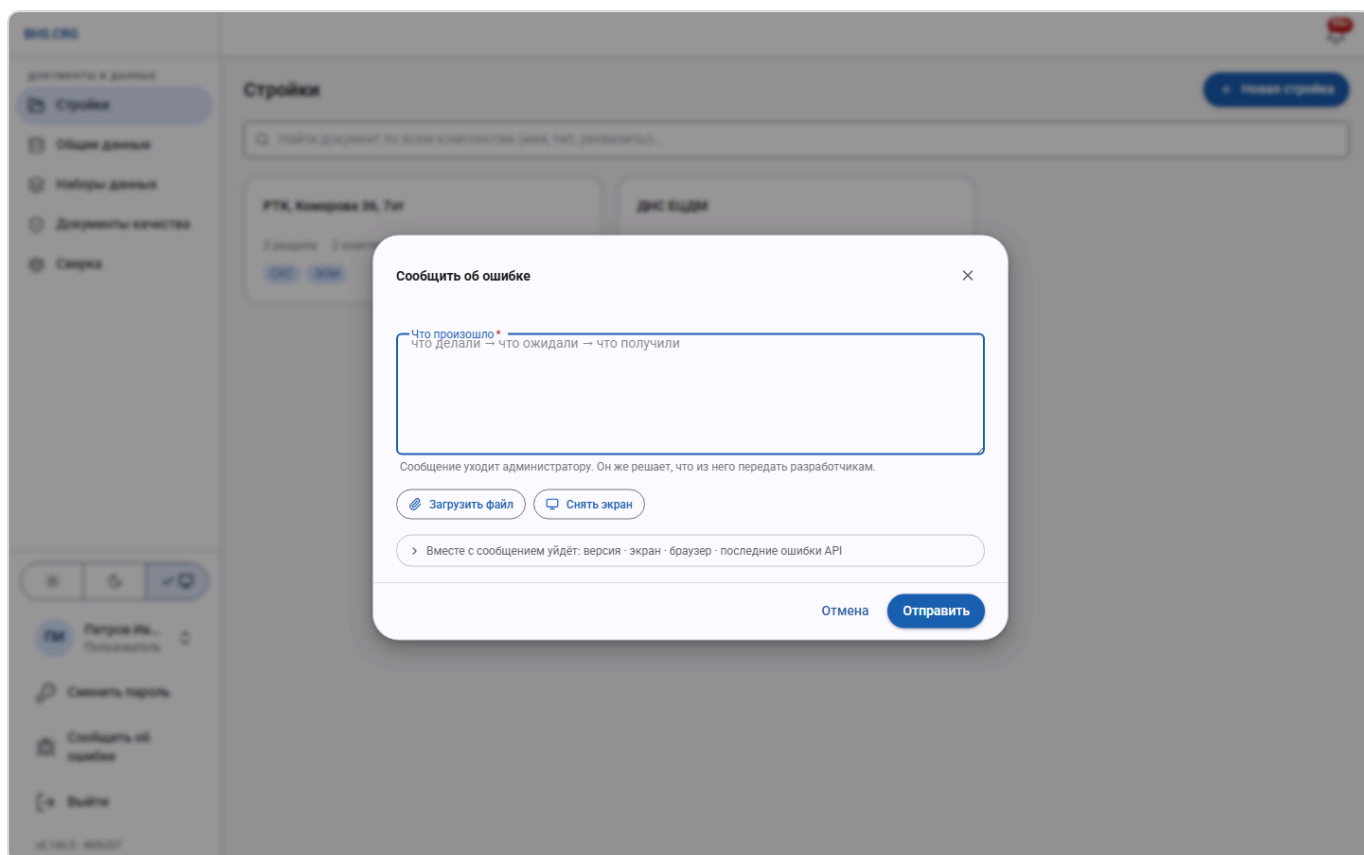
Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилюля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилюля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Браузер спросит, чем поделиться, и предложит вкладку с приложением — соглашайтесь: снимок вкладки содержит только страницу. Снимок экрана целиком принёс бы поверх неё служебный интерфейс самого браузера — окно выбора и полосу «предоставляется доступ к экрану», — а она ложится ровно на то, о чём вы сообщаете. Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; **«Отправить письмо»** присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка **«Сменить пароль»** здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.
- **Оформление и язык** — тема (светлая, тёмная, как в системе) и язык, которым система показывает даты и числа. Обе настройки хранятся в вашей учётной записи, а не в браузере: выбранное приедет на любой компьютер, где вы войдёте. Язык действует на **все** экраны сразу: суммы, количества и даты в счетах, накладных, реестре, отчётах и журналах пишутся так, как показано в предпросмотре под

выбором. Язык меняет **показ**, а не ввод: в поле ввода число пишется без пробелов между разрядами и с запятой («1250,5») при любом языке, и набирать его надо так же — с запятой или точкой, без разделителей тысяч. Дату в поле документа тоже набирают одинаково, как ДД.ММ.ГГГГ.

- **Мои права** — что открывают выданные вам роли, словами и по группам. Список показывает то, что вам **выдано**; чего в нём нет — того у вас нет. А какое именно право нужно недоступному разделу, называет сама страница отказа при попытке его открыть. Изменить права может только администратор — здесь они только для чтения.

BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

настройка системы

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

Пользователи

Роли и права

Журнал действий

Сообщения об ошибках

Настройки

☀

🌙

✓🗨

АС Администр...
Администрат...

🔑 Сменить пароль

🚨 Сообщить об ошибке

➡ Выйти

v0.185.0 · 896f88b

Email admin@bhs.local не подтверждён. [Отправить письмо](#) · [Профиль](#)

Профиль

Ваши учётные данные.

АС

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

admin@bhs.local не подтверждён [Отправить письмо](#)

Роль

Администратор

Отображаемое имя

Администратор Системы

Сохранить [Сменить пароль](#)

Оформление и язык

Тема оформления

☀

🌙

✓🗨

Язык и формат дат

Определяет формат дат и чисел в интерфейсе. Тема и язык хранятся в учётной записи и придут на любой компьютер, где вы войдёте.

Системная ru

Русский (Россия)

English (US)

English (UK)

Deutsch

Предпросмотр (ru)

Дата: 31.12.2025

Дата и время: 31.12.2025, 14:05

Число: 1 234 567,89

Валюта: 1 234 567,89 Р

Мои права

Что открывают выданные вам роли. Изменить их может только администратор.

> Ядро 22

> Исполнительная документация 6

> Составные права 1

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 26 / 34

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀️🔄✓🖨️

ПИПетров Ив...
Пользователь

Сменить пароль

Сообщить об ошибке

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Профиль

Ваши учётные данные.

ПИ

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

petrov@bhs.local не подтверждён [Отправить письмо](#)

Роль

Пользователь

Отображаемое имя

Петров Иван Алексеевич

Сохранить [Сменить пароль](#)

✉️ Сменить email

Отправим письмо на новый адрес — он станет адресом входа после перехода по ссылке.

Новый email *

Текущий пароль *

Отправить подтверждение

12. Учётный период

Раздел «**Учётный период**» виден тем, у кого есть право «закрывать учётный период» (обычно бухгалтер и менеджер проекта). Здесь задаётся граница закрытого учёта — до какой даты месяц считается сведённым.

Закрытый период **запирает оплаченные счета**, деньги которых в него вошли, а оплата «задним числом» в закрытый месяц переносится в первый открытый день — подробно в разделе 13.

Закрыто — «по дате включительно». У компании и у каждой стройки одна дата: закрыто всё до неё. Поэтому периоды закрываются подряд, без пропусков: следующий начинается на другой день после закрытого, и система подставляет это начало сама. Начало называете вы только при самом первом закрытии — и всё, что раньше него, закроется тоже.

Компания и стройка. Закрытие компании закрывает все стройки разом. Стройку можно закрыть и дальше компании — например, когда по ней месяц уже сведён, а по остальным нет. В таблице у такой стройки стоит своя дата; у остальных — дата компании с пометкой «закрытием компании».

Закреть можно только прошедшие дни. «Сегодня» считается по часам компании (их задаёт администратор в настройках) и показано в шапке раздела; собственный часовой пояс стройки здесь не учитывается.

Что покажет диалог закрытия. Под датами — раздел на каждый включённый модуль учёта:

- серой строкой — **по какой дате модуль относит документ к периоду** (счёт — по учётному периоду оплаты, см. раздел 13);

- **«Не завершено — закрытию не мешает»:** например, «Оплачены в периоде, но не разнесены или не разобраны: 3 счёта на 412 500,00 Р». Сумма — деньги этих счетов в периоде, а не только неразнёшенная их часть. Закрыть период это не запрещает, но после закрытия разноска этих счетов по стройкам останется как есть — счёт будет заперт. «Не разнесён» — это остаток, чья учётная дата попадает в закрываемые дни: остаток, перенесённый в следующий месяц, сюда не идёт. У стройки строка говорит только о неразобранных: неразнёсённый остаток лежит на компании;
- **«Войдёт в закрытый период»:** оплаченные счета, деньги которых попали в закрываемые дни. За целые месяцы это то же число, что итог отчёта «Затраты по стройке» за них. Неоплаченных счетов здесь нет: они не относятся ни к одному периоду. Если запрётся больше счетов, чем вошло деньгами (отклонённый оплаченный счёт, доля без суммы), это названо отдельной строкой «Запрётся целиком».

Считаются только дни, которые закрываются **впервые**: уже закрытое второй раз в перечень не идёт. Это верно и для стройки, закрытой своим закрытием дальше компании: закрывая компанию, её счета за уже закрытые дни вы в перечне не увидите — и итог тогда меньше, чем у отчёта «Затраты по стройке» за те же месяцы, ровно на них.

Суммы видит тот, у кого есть право на отчёты по затратам. Остальным показано число документов и сказано, что суммы скрыты.

Число со стрелкой — ссылка в реестр счетов, в новой вкладке: там перечислены сами счета, и итог «Суммы» равен числу строки. Ссылка есть у строки «Оплаченные счета, вошедшие в период» и только когда закрываются **целые месяцы**, с первого по последнее число: реестр отбирает счета по учётному месяцу и за неполный показал бы больше. Поэтому её нет у первого закрытия (вместе с ним закрывается всё, что было раньше), у периода из неполного месяца и при закрытии компании, когда какая-то стройка уже закрыта дальше неё. Нет её и тогда, когда реестр перечислил бы не столько счетов, сколько в строке: например, у стройки, чья доля в каком-то счёте легла в другой месяц, или когда то же название носит ещё одна стройка или статья. У строки «Не завершено» ссылки нет: такого отбора у реестра нет.

Рядом с кнопкой повторено главное — **«Не завершено: 3 счёта»**; то же скажет сообщение об успешном закрытии.

Перечень считается заново при смене дат; пока он считается, кнопка «Закрыть период» недоступна. Если, пока диалог был открыт, кто-то оплатил или поправил счёт, система ответит **«данные изменились»** и покажет перечень заново, а у изменившихся строк — пометку **«было: ...»** с прежним числом: закрывается всегда то, что вы видели. Если числа на экране остались прежними, диалог скажет об этом отдельно: изменилось то, чего вам не видно, — например, суммы, скрытые правом. Показанный перечень сохраняется вместе с записью о закрытии: в **«Истории»** у такой записи есть строка **«Что показал диалог при закрытии»** — она раскрывает тот же перечень с числами на момент закрытия (сейчас они могут быть другими; суммы — по тому же праву; ссылок в реестр там нет). У закрытий, сделанных до появления перечня, сказано «Перечень не записывался». В журнал действий попадает число незавершённых документов, без сумм.

Закрыли не тот месяц — нажмите **«Отменить закрытие»** в строке. Отменяется только последнее закрытие, и причину нужно назвать: она останется в истории ниже и в журнале действий. Запись о закрытии не стирается — рядом появляется запись об отмене. У стройки, закрытой закрытием компании, кнопки нет: отменять нужно закрытие компании.

Отмена закрытия компании **не открывает** стройки, которые после него закрылись своим закрытием: у стройки закрыто всё до её собственной даты. Диалог отмены называет такие стройки — их закрытие отменяется отдельно.

Если система отвечает «границу периода тем временем изменили» — период закрыл или открыл кто-то другой, пока раздел был у вас открыт. Обновите страницу и посмотрите, что изменилось. «Сейчас в учёт идёт запись» означает, что в эту минуту кто-то сохраняет документ. Период не изменён — повторите через минуту.

13. Оплата счёта

Оплату отмечает тот, у кого есть право «отмечать оплату счёта» (обычно бухгалтер), — кнопкой **«Отметить оплату»** в шапке счёта. Счёт оплачивается **целиком, одним платежом, в одну дату**.

Тому, у кого права вводить счета нет (тот же бухгалтер), счёт открывается **только для чтения**: в шапке так и написано, кнопок «Новый счёт», «Сохранить» и действий над строками и сканом нет. Оплата и разноска от этого не зависят — у каждой своё право.

Что нужно назвать. Дату платежа — по умолчанию сегодня по часам компании — и, если хотите, платёжный документ («п/п № 45»); его можно дописать и позже. Дата раньше даты счёта допустима — это предоплата. Дата в будущем — нет.

Когда оплатить нельзя. Причину система называет рядом с кнопкой и в самом диалоге:

- у счёта не указана сумма к оплате;
- сумма строк расходится с суммой к оплате больше чем на 1 ₽ — исправьте строки или сумму счёта;
- счёт отклонён.

Пока в форме есть несохранённые правки, кнопка ждёт: оплата считается по сохранённому счёту.

Уход из раздела с несохранёнными правками. Если реквизиты счёта изменены, но не сохранены, а вы щёлкаете пункт меню — другой раздел или сами «Счета», — система спрашивает: **«Сохранить и перейти», «Не сохранять»** или **«Отмена»** (остаться в счёте, правки на месте). Если сохранить не удалось, переход не происходит, а причина названа сообщением — правки остаются в форме. При закрытии вкладки и перезагрузке страницы предупреждает сам браузер. ⚠ Выбор другого счёта в списке слева и кнопка браузера «Назад» не спрашивают — сохраните правки до них.

Учётная дата — у каждой стройки своя. Деньги счёта входят в затраты не одним днём, а по разноске: доля каждой стройки — датой платежа, если период этой стройки открыт, иначе **первым открытым её днём**. Доли на статьи вне строек и то, что не разнесено, считаются по периоду компании. Диалог показывает это **до сохранения** — таблицей «Когда войдёт в затраты»:

- переносов нет — одна строка: «Вся сумма войдёт в затраты 15.09.2026»;
- переносы есть — предупреждение «Переносится: 2 стройки, 140 000,00 из 500 000,00», причина по каждой стройке («у стройки закрыто по 30.09.2026 — войдёт в затраты с 01.10.2026») и кнопка **«Отметить оплату с переносом»**.

Если система отвечает «расклад оплаты изменился, пока диалог был открыт» — за это время закрыли период, поправили разность или сумму счёта. Оплата не записана; диалог показывает свежий расклад и подсвечивает изменившиеся строки. Проверьте и нажмите ещё раз.

У оплаченного счёта в шапке стоят дата платежа, платёжный документ (правится ссылкой «изменить»), учётный период — «09.2026» или «09.2026 + 10.2026» — и ссылка «**расклад**» с той же таблицей. Дату платежа не правят: её меняют отменой оплаты и новой отметкой.

Оплаченный счёт можно править, пока его периоды открыты, — но он обязан оставаться сведённым: правка, после которой сумма строк разойдётся с суммой счёта, отвергается («сначала отмените оплату»). При правке разности доля, которая осталась на той же строке, свою учётную дату сохраняет; новая — получает её по тому же правилу, что при оплате.

Отменить оплату — «Отменить оплату» в шапке, с причиной: она останется в журнале действий.

13.1. Запертый счёт

Когда закрывают период, в который вошла **хотя бы одна** доля оплаченного счёта, счёт запирается **целиком**: в шапке появляются плашка «Заперт» и полоса с причиной — «период закрыт по 30.09.2026 у строки ...». У такого счёта нельзя изменить поля, строки, разность, платёжный документ и отменить оплату — кнопок для этого нет. Запирается весь счёт, а не одна доля, потому что копейки округления уходят в последнюю долю: правка открытой доли изменила бы деньги закрытой.

Скан к запертому счёту **приложить можно**, если его ещё нет; **заменить нельзя** — прежний файл документ закрытого периода.

Чтобы исправить запертый счёт, сначала отменяют закрытие периода (раздел 12). После отмены доли, перенесённые в следующий месяц, **остаются в нём**: вернуть их можно, отменив оплату и отметив её заново.

13.2. Счёт изменили, пока вы его правили

Один счёт могут открыть двое. Если, пока вы правили строки, поля или разность, кто-то другой сохранил свою правку той же части счёта, ваше сохранение **не пройдёт**: над формой появится полоса «Счёт тем временем изменили». Набранное при этом остаётся на экране — ничего не пропадает.

Что делать: перенесите нужное себе (запишите, скопируйте), нажмите «**Перечитать счёт**» — форма покажет то, что сейчас сохранено, — и внесите правку заново. Кнопка заменяет несохранённое сохранённым, поэтому сначала перенесите, потом нажимайте.

Правки разных частей друг другу не мешают: если сосед поправил шапку, а вы правите строки, ваши строки сохраняются как обычно. То же с кнопками «Разобран», «Вернуть в черновик», «Всё верно» и отметкой оплаты: они относятся к тому, что вы видите, и если счёт с тех пор изменили, система попросит сначала посмотреть на него заново.

13.3. Счёт ссылается на удалённую запись

Удалить запись справочника, на которую ссылается счёт, система не даёт (раздел 5). Но такая ссылка всё же может появиться — после восстановления из резервной копии или если запись удалили в тот самый момент, когда сохраняли счёт. Счёт при этом **не ломается и ничего не теряет**: он открывается, а на

месте значения стоит красная пометка — «**организация удалена**», «**позиция удалена**», «**стройка удалена**», «**раздел удалён**» или «**статья удалена**».

В шапке счёта появляется сводка: в скольких местах стоят удалённые записи и где — «поставщик; позиция в строках 3, 7; разноска строки 5». Она нужна потому, что сама пометка бывает за краем экрана — в строке под прокруткой.

Такой счёт **сохраняется как обычно**: можно править любые поля, строки и разноску, потерянные ссылки при этом остаются на месте. Чтобы убрать потерю, выберите в поле другую запись или снимите значение. Выбрать заново запись, которой нет, нельзя — система откажет и назовёт поле.

«**Раздел другой стройки**» — отдельная пометка: раздел существует, но принадлежит не той стройке, на которую легла часть разnosки. Так же отдельно помечена **запись «другого вида»** — она есть, но больше не позиция номенклатуры, не статья или не организация. Это не удалённые записи; исправляются выбором заново.

У счёта закрытого периода сводка говорит, что исправить ссылки нельзя: в число потерянных такой счёт не входит. Дополнительные поля, которые администратор дописал в тип счёта, на удалённые записи не проверяются.

14. Затраты по стройке

Пункт «**Затраты по стройке**» в меню — отчёт: сколько денег вошло в затраты за выбранные учётные месяцы. Виден тем, у кого есть право на отчёты по затратам (у бухгалтера оно есть).

Отчёт построен **по счетам на оплату**. Расходные накладные в него пока не входят — об этом сказано под заголовком, и строки с нулём «по накладным» на экране нет нарочно.

Что выбрать. Вверху три параметра:

- **Стройка** — «Все стройки» (так отчёт открывается) либо одна;
- **Учётный период, с — по** — месяцами. Это те же учётные месяцы, что в колонке «Учётный период» реестра: доля счёта входит в затраты месяцем своей учётной даты, а не днём платежа (см. раздел 13);
- **с НДС / без НДС.**

Выбранное записано в адресе страницы: ссылку можно отправить коллеге, а кнопка «Назад» из реестра возвращает отчёт в том же виде.

Все стройки. Строки — стройки, затем отдельной группой «**Вне строек**» (статьи: склад, общие расходы) и, если есть, «**Не разнесено**» — деньги оплаченных счетов, не лёгшие ни на один объект. Внизу «**Итого затраты**»: строки складываются в него без остатка. Щелчок по названию стройки открывает отчёт по ней. Деньги на стройках и статьях, которых больше нет, стоят одной строкой «**объект удалён**» — так же их называет реестр.

Одна стройка. Строки — контрагенты, включая «поставщик не указан». Переключатель «**по контрагентам / по разделам**» (он появляется, когда стройка выбрана) раскладывает **ту же сумму** по разделам стройки: итог один и тот же. Деньги, разнесённые на стройку целиком, стоят строкой «**без раздела**»; на разделы, которых больше нет, — строкой «**раздел удалён**». Разделы стройки, названные

одинаково, идут одной строкой: реестр отбирает раздел по названию и различить их не может. В срезе по разделам счёт, разнесённый на два раздела, посчитан в колонке «Счетов» у каждого, поэтому числа счетов в итог не складываются — складываются суммы.

В затраты входят оплаченные счета — деньгами, вошедшими в выбранные месяцы. Счёт, разнесённый на две строки, входит в каждую своей долей; счёт, доли которого закрытие периода развело по разным месяцам, — в каждый месяц своей частью. В колонке «Счетов» такой счёт считается один раз.

Отклонённые счета не входят никуда.

Стрелка у числа ведёт в «Реестр счетов» с готовым отбором — там и видны сами счета. Итог колонки «Сумма» в реестре равен числу, с которого вы пришли. У строки «Не разнесено» стрелки нет: отбора «есть неразнесённый остаток» в реестре нет.

Под итогом — то, что входит в него, но требует внимания:

- **«из них без позиции номенклатуры: 3 счёта на 58 000,00 Р — в затраты вошли, в материалы нет»** — счета, в которых есть строки без позиции номенклатуры. Это часть итога, а не добавка к нему;
- под **«без НДС» — «НДС не указан: ... — учтены полной суммой»**: НДС вычитается там, где он назван, — в строке счёта; а если строки счёта об НДС молчат все — берётся «в том числе НДС» из шапки. Где не назван, вычитать нечего, и деньги стоят как есть: «ставка не указана» не значит «без НДС». Так же идёт строка без НДС в счёте, где у других строк он указан: НДС шапки уже лежит в них. Под «без НДС» реестр по стрелке покажет суммы **с НДС** — об этом говорит подсказка у стрелки.

«Не входит в затраты» — отдельным блоком. В нём **«К оплате»**: неоплаченные и не отклонённые счета (у строки — их доли на неё). От периода это число не зависит: неоплаченный счёт не принадлежит ни одному месяцу. Суммы «затраты и к оплате вместе» на экране нет — это разные вещи. Под «без НДС» и здесь названо, сколько учтено полной суммой.

Период — в пределах календаря учётных месяцев: с января 2020 года по декабрь следующего. Месяц вне его отчёт не строит и говорит об этом.

У строки **«поставщик удалён»** (организации счёта больше нет в справочнике) стрелки нет: отбора под такие счета в реестре нет.

Среза по разделам строки в отчёте пока нет.

15. Расходные накладные

Раздел **Накладные** (модуль «Счета и накладные», право «видеть расходные накладные»). Накладная — отпуск материалов со своего склада на стройку. Права на счета этот раздел не требует и счетов не открывает; **денег в накладной нет** — сколько материал стоил, знает счёт.

Ввод. «Новая накладная» заводит пустой черновик. В шапке — номер, дата отпуска, склад (названием, как в бумаге), строка-получатель и кто принял. Строки добавляются кнопкой «Строка»: позиция номенклатуры из справочника, наименование, как оно стоит в накладной, единица и количество. Возврат со стройки вводится отрицательным количеством. Черновик сохраняется кнопкой «Сохранить» и живёт сколько нужно.

Проведение. «Провести» означает: перечисленные материалы выданы на стройку. Перед этим система сама сохраняет набранное. Провести можно накладную, у которой есть номер, дата отпуска, стройка, хотя бы одна строка и количество в каждой; чего не хватает, отказ называет поимённо.

Несопоставленные строки. Строку без позиции номенклатуры провести можно — материал выдан, и ждать справочника незачем. Но в перечень «Материалы на объекте» такая строка **не попадает**, и об этом сказано числом: «Не сопоставлено: 4 строки» — на самой накладной, в списке (значок с числом) и над перечнем материалов. Отбор **«Только „Сопоставить“»** в списке показывает накладные, где такие строки есть. Позицию можно выбрать и у проведённой накладной — она записывается сразу, возвращать накладную в черновик для этого не нужно.

Исправление проведённой. Шапку и строки проведённой накладной не правят: её строки уже учтены в перечне выданного. Чтобы исправить, нажмите «Вернуть в черновик», поправьте и проведите снова — оба действия записываются в журнал.

Материалы на объекте. Кнопка над списком открывает перечень выданного на выбранную стройку: позиция, количество, единица, даты отпуска и число накладных. Считаются только проведённые накладные; черновики в перечень не входят.

Несохранённые правки. Если вы набрали что-то и не сохранили, система спросит, что с этим делать, — и при выборе другой накладной, и при уходе из раздела. Если накладную тем временем изменил кто-то другой, над формой появится предупреждение: набранное остаётся на экране, но сохранить его поверх нельзя — перечитайте накладную и внесите правки заново.

В списке показаны самые свежие накладные (до 300); если их больше, список говорит об этом.

Удалить накладную нельзя: заведённая по ошибке остаётся черновиком и в перечень не попадает.

16. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными. Что открыто вам — видно в профиле, блок «Мои права» (раздел 11); чего не хватает конкретному разделу, скажет страница отказа, если открыть его по ссылке.

Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества» и «Генерация»? Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

Где вкладки «Связи» и «Данные»? Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — кнопкой «Источники» в шапке (раздел 4.4).

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите «Забыли пароль?» — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины,

которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектam сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыл вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).